

Projet de Recherche Opérationnelle

Routage, affectation, EOQ et méthode du simplexe

Réalisé par :

C25936 MOHAMED CHERIV

C30620 MOHAMEDEN ELBEDEWI

Module : Recherche Opérationnelle – Licence

Année universitaire 2025–2026

Introduction

La recherche opérationnelle propose des outils mathématiques pour améliorer la prise de décision lorsque les ressources sont limitées. Ce projet respecte les livrables demandés : rapport, code Python et présentation orale. Il étudie quatre applications complémentaires : un problème réel en Mauritanie, un problème universitaire, un problème de gestion de stock et une méthode fondamentale de programmation linéaire.

Les sujets retenus sont : le routage des camions d'eau dans les quartiers périphériques, l'affectation des étudiants aux projets, le dimensionnement de stock par le modèle EOQ, et la méthode du simplexe. Les trois premières applications répondent aux catégories demandées ; le simplexe est ajouté pour renforcer la partie fondamentale du projet.

Concernant les outils recommandés, le projet utilise **Python** avec **NetworkX** pour représenter le réseau de distribution sous forme de graphe pondéré. **NumPy** et **Matplotlib** sont utilisés pour les calculs numériques et les figures. Pyomo, PuLP ou OR-Tools sont des alternatives possibles pour des instances plus grandes, mais NetworkX est l'outil principal retenu ici car le routage est le cas algorithmique central du projet.

1 Routage des camions d'eau

Problématique

Dans certains quartiers périphériques, l'eau peut être distribuée par camion. Le problème consiste à organiser les tournées pour satisfaire les points de distribution tout en minimisant la distance parcourue et en respectant la capacité du véhicule.

Réseau simplifié de distribution d'eau - graphe NetworkX

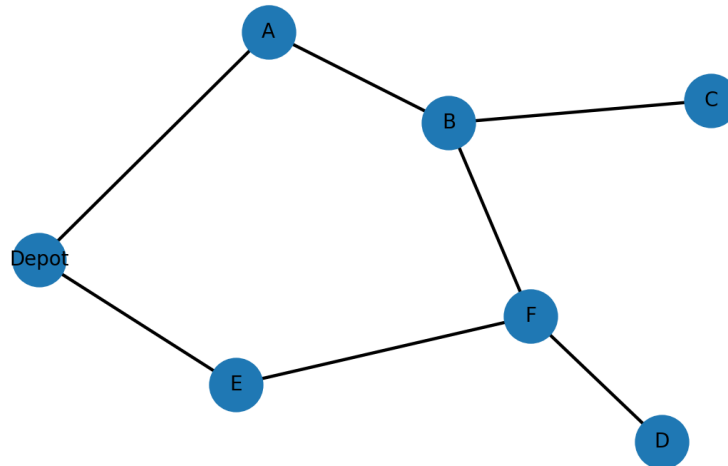


FIGURE 1 – Réseau simplifié de distribution d'eau.

Données et modèle

On considère un dépôt central, six points de distribution et une capacité du camion de 1000 litres. Les demandes sont :

Point	A	B	C	D	E	F
Demande (L)	200	300	150	250	100	200

La demande totale vaut 1200 litres ; au moins deux tournées sont donc nécessaires. Les notations utilisées sont : q_i pour la demande du point i , Q pour la capacité du camion, et d_{ij} pour la distance entre deux points. L'objectif est :

$$\min Z = \sum d_{ij}x_{ij}$$

avec $x_{ij} = 1$ si le camion va de i vers j , et 0 sinon.

Méthode et résultat

Le réseau est modélisé par un **graphe pondéré NetworkX** : les sommets représentent le dépôt et les points de distribution, et les arêtes représentent les distances. La méthode utilisée est une heuristique du plus proche voisin : le camion choisit à chaque étape le point non encore visité le plus proche, tant que sa capacité restante le permet. Les tournées obtenues sont réalisables et faciles à interpréter. Cette méthode n'assure pas toujours l'optimum global, mais elle donne rapidement une solution correcte pour une petite instance.

Les résultats générés par le script Python sont :

Tournée	Route	Charge	Distance
1	Dépôt–A–B–E–F–C–Dépôt	950 L	23 km
2	Dépôt–D–Dépôt	250 L	14 km

La distance totale obtenue est donc de 37 km.

2 Affectation des étudiants aux projets

Problématique

Le deuxième problème consiste à affecter six étudiants à trois projets. Chaque projet a une capacité de deux étudiants. L'objectif est de maximiser la satisfaction totale en respectant les capacités.

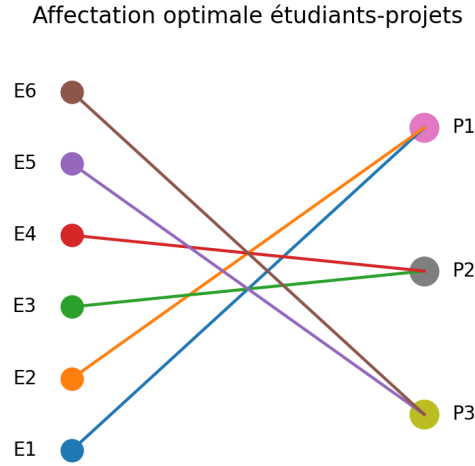


FIGURE 2 – Affectation optimale des étudiants aux projets.

Modèle mathématique

La variable de décision est :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'étudiant } i \text{ est affecté au projet } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction objectif est :

$$\max Z = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^3 p_{ij} x_{ij}$$

où p_{ij} représente la préférence de l'étudiant i pour le projet j .

Les contraintes sont :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^3 x_{ij} &= 1 \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^6 x_{ij} &= 2 \quad \forall j \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Interprétation

Le modèle garantit que chaque étudiant reçoit un seul projet et que chaque projet respecte sa capacité. La résolution exhaustive sur cette petite instance donne une affectation de satisfaction totale maximale.

3 Dimensionnement de stock : modèle EOQ

Problématique

Le modèle EOQ (Economic Order Quantity) permet de déterminer la quantité économique de commande. Il équilibre le coût de commande et le coût de stockage.

Les données utilisées sont : $D = 1200$ unités/an, $S = 50$ MRU/commande et $H = 2$ MRU/unité/an. La formule est :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1200 \times 50}{2}} \approx 245$$

La quantité optimale est donc d'environ 245 unités par commande.

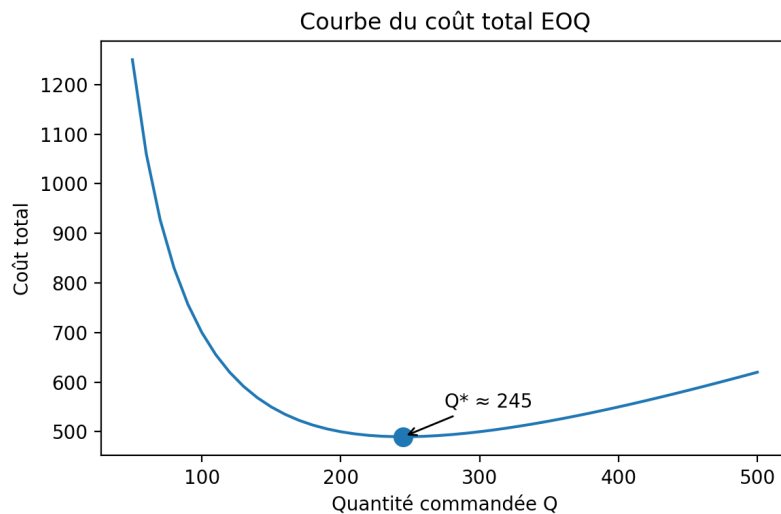


FIGURE 3 – Minimum du coût total dans le modèle EOQ.

4 Méthode du simplexe

Problématique

La méthode du simplexe est une méthode fondamentale pour résoudre les problèmes de programmation linéaire. Elle consiste à se déplacer d'un sommet admissible à un autre jusqu'à atteindre la solution optimale.

On étudie le problème suivant :

$$\max z = 3x + 4y$$

Sous contraintes :

$$x + 2y \leq 8, \quad 3x + y \leq 9, \quad x, y \geq 0$$

Mise sous forme standard

On ajoute deux variables d'écart s_1 et s_2 :

$$x + 2y + s_1 = 8$$

$$3x + y + s_2 = 9$$

Le tableau initial est :

Base	x	y	s_1	s_2	RHS
s_1	1	2	1	0	8
s_2	3	1	0	1	9
z	-3	-4	0	0	0

Résultat

Après les pivots du simplexe, on obtient :

$$x^* = 2, \quad y^* = 3$$

$$z^* = 3(2) + 4(3) = 18$$

Les deux contraintes sont saturées :

$$2 + 2(3) = 8, \quad 3(2) + 3 = 9$$

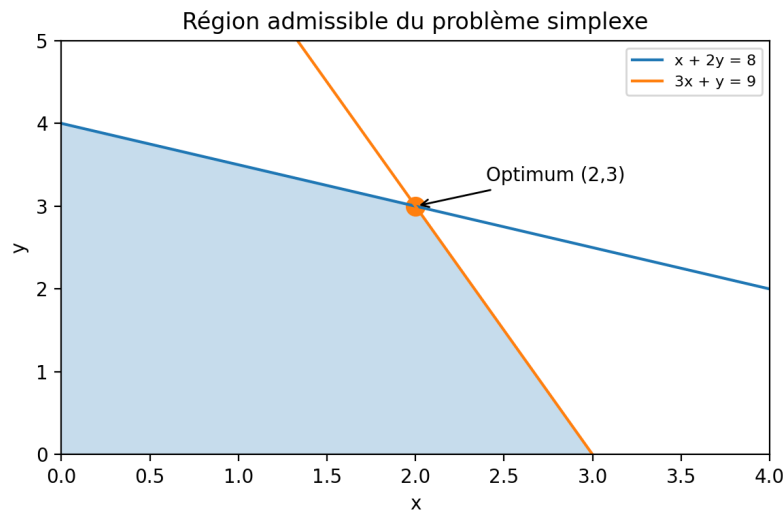


FIGURE 4 – Région admissible et solution optimale du simplexe.

5 Comparaison des modèles

Sujet	Type de problème	Méthode utilisée
Routage des camions d'eau	Routage / VRP simplifié	NetworkX + plus proche voisin
Affectation étudiants-projets	Optimisation binaire	Recherche exhaustive sur petite instance
EOQ	Gestion de stock	Formule analytique
Simplexe	Programmation linéaire	Pivots successifs

Conclusion

Ce projet montre que la recherche opérationnelle peut être appliquée à des problèmes différents : logistique locale, organisation universitaire, gestion de stock et programmation linéaire classique. Le routage réduit les distances de livraison avec un graphe NetworkX, l'affectation améliore la satisfaction globale, EOQ réduit les coûts de stock, et le simplexe donne une solution optimale pour un modèle linéaire. La combinaison de ces sujets donne une vision pratique et théorique de la discipline.